خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

التحيّز والتباين والتحقق المتقاطع

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نحلّل الخطأ المتوقع.
- نقدّر الخطأ بالتحقق المتقاطع.
- نمنع التسريب في أعمال الطلاب.

النشاط: اكتشف التسريب

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض خطأ التدريب والاختبار لنموذجين واطلب من الطلاب التصويت، ثم اكشف النتائج الفعلية.

٢. الشرح (١٥ دقيقة): اشتقّ التحليل وركّب كثيرات حدود بدرجات متزايدة مباشرة.

٣. البحث (٢٠ دقيقة): يقارن كل زوج درجات التحقق بين الدفاتر المسرّبة والسليمة ويكتشفون كل تسريب.

٤. الإصلاح (١٥ دقيقة): أعد كتابة دفتر واحد باستخدام Pipeline وطيّات مجمّعة، وقارن الدرجة الأمينة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- لماذا يهبط خطأ التدريب دائمًا؟
- ما وحدة الاستقلال في بياناتك؟
- كيف سيمنع وصف مشروعك التسريب؟

بطاقة الخروج

- اذكر تسريبًا واحدًا وسطر الكود الذي يصلحه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

وزّع دفترين برمجيين قصيرين، أحدهما فيه تسريب والآخر لا، واطلب من كل زوج تفسير اختلاف درجات التحقق المتقاطع قبل أن تقول شيئًا.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

التحيّز والتباين والتحقق المتقاطع

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ وحّد طالب مقاييس كل البيانات ثم أجرى تحققًا متقاطعًا بخمس طيّات. هل التقدير أمين؟

◯ نعم، فالتوحيد لا يستخدم التصنيفات ◯ لا، تسرّبت طيّات الاختبار إلى التوحيد

◯ نعم، إذا كان k خمسة على الأقل

٢ احسب تقدير التحقق المتقاطع.

أخطاء الطيّات 10 و12 و8 و14 و11 تعطي خطأ تحقق متقاطع بخمس طيّات قدره _____ . وتُستخدم مجموعة الاختبار النهائية _____ مرة لاختيار النموذج.

بنك الكلمات: 11، 55، 5، 0

٣ أيّ مما يلي يسرّب معلومات إلى تقدير التحقق المتقاطع؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ اختيار أكثر ٢٠ خاصية ارتباطًا على كل البيانات ثم إجراء التحقق ☐ عدة صفوف لكل طالب موزعة عشوائيًا على الطيّات

☐ تركيب التحجيم داخل كل طيّة تدريب ☐ ملء القيم المفقودة بمتوسط كل الصفوف أولًا

٤ إضافة مزيد من بيانات التدريب تخفض تباين النموذج أساسًا لا تحيّزه.

◯ صح ◯ خطأ

٥ طابق كل عرض مع سببه الأرجح.

خطأ التدريب والاختبار مرتفعان معًا	• • • •	بيانات أو طيّات قليلة جدًا
خطأ التدريب منخفض والاختبار مرتفع	• • • •	تسريب
درجة التحقق أفضل بكثير من الأداء الفعلي لاحقًا	• • • •	تباين مرتفع
خطأ التحقق يتغير كثيرًا بين التقسيمات العشوائية	• • • •	تحيّز مرتفع

✎ تذكّر مشروع طالب صحّحته العام الماضي. هل يمكن أن يكون التسريب قد ضخّم درجته؟ وكيف يمنعه وصف مشروعك الآن؟